

蒙古国查干陶勒盖铜金矿运用综合勘探方法的归一性与快速评价直接找矿探讨

陈志刚, 杨一卜

(中色地科矿产勘查股份有限公司, 北京 100020)

摘要: 运用磁法、电阻率法、激发极化法、遥感方法、化探方法综合勘探手段, 归一整理解析致矿异常, 利用相互之间关联性, 和互相支撑互相论证, 为下步开展异常查证工作提供科学依据, 从而达到直接找矿的目的。

关键词: 地球物理地球化学勘探; 遥感勘探; 归一性; 直接找矿

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2021) 13-0094-3

查干陶勒盖铜金矿区位于蒙古国西部, 行政区属于蒙古国科布多省明嘎图苏木境内, 距中国与蒙古国新疆口岸宝乐干 (Bulgan) - 塔克什肯直线距离约 270km。区域范围内温德-早寒武纪, 早寒武纪和第四纪沉积物分布广泛, 许多研究人员对这些地层进行了研究 (1991/1: 200,000 和 1: 500,000 比例尺地质图)。

1 区域构造概况

查干陶勒盖区位于查干希伯特 Tsagaan Shiveet 深断裂带中, 深断裂以西的科布多 Khovd 和东部的伊克淖尔 Ikh-Nuur 构造单元。根据总体构造示意图, 伊克淖尔 Ikh-Nuur 构造单元中确定了 Tsol-Uul 背斜构造带 (A.B.Самозванцев 1982) 和科布多 Khovd 构造单元中确定了 Achit 湖向斜构造带 (A.B. Дрегунов 1980)。(见图 1)。

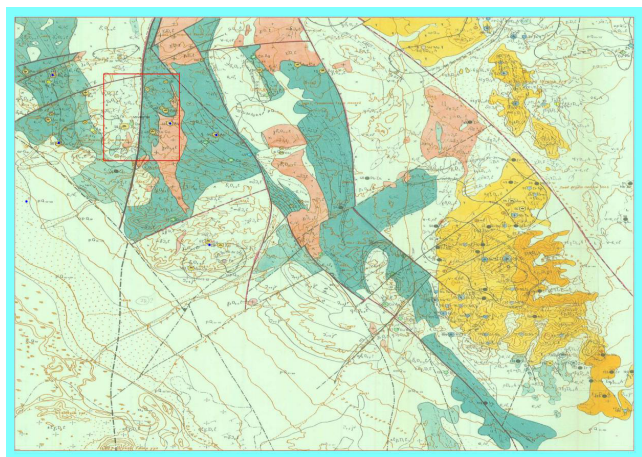


图 1

2 矿区地质概况

查干陶勒盖矿区位于蒙古阿尔泰褶皱系科布多分带, 同时也在查干希伯特深大断裂的影响范围内。查干希伯特深大断裂带的宽度 3.5km, 沿着断裂带岩石具有明显的热液蚀变现象和变质现象, 区域内也有多条横穿查干希伯特深断裂的断裂构造, 所

有这些断裂构造具有重要意义, 因为它们界定了查干陶勒盖金矿结核、哈勒赞布日古德和都兰哈日山复合体中的锡、铅银和稀土元素矿化的边界, 并与矿化有关。

矿区范围内出露主要地层时代为早寒武系和第四系沉积物。矿区内主要出露两期侵入岩, 分别为中-晚奥陶世图根乌拉复合岩体的第三期斜长黑云角闪花岗岩 γ_3O_2-3 和图根乌拉复合岩体乌布尔查黑尔第二期闪长岩体 (δ_2O_2-3t)。(见图 2)。

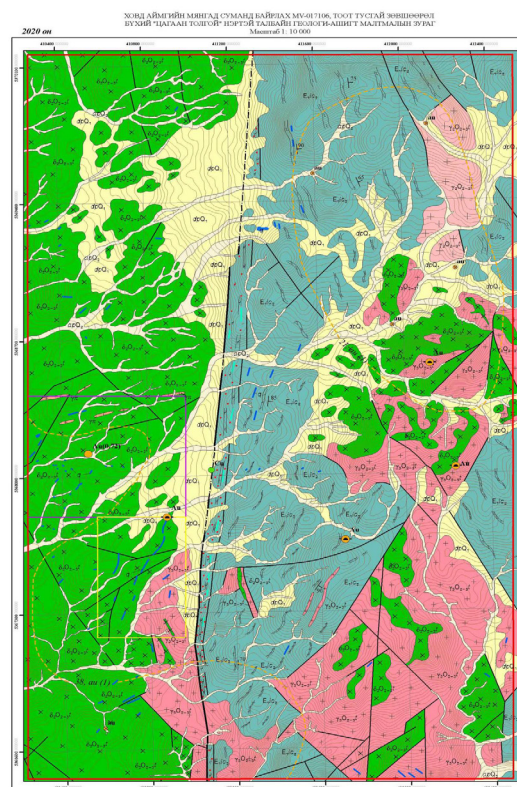


图 2

3 勘探方法及成果

3.1 遥感方法

比例尺为 1:5000 卫星影像解析, 该方法在本矿区运用, 是解决了该矿区构造体系、岩性 (岩体) 划分相互间的接触关系及顺序, 也解释铁染异常以及各类异常的分布规律。通过遥感手段分析其结果得出了, 矿区地表、地下相对应各种地质构造现象、蚀变情况划分各类异常, 提供了重要的依据。(见图 3)。

收稿日期: 2021-07

作者简介: 陈志刚, 男, 生于 1981 年, 汉族, 河南许昌人, 地质工程师, 毕业于中国地质大学 (武汉) 资源勘查工程专业, 现在北京中色地科矿产勘查股份有限公司从事地质勘查工作。



图3

3.2 化探扫面方法

化探扫面比例尺为1:1万，是采用岩屑法经过系统筛分，达到规范要求，按其化验结果绘制了矿区化探组合异常图(见图4)，该方法有效的分析14种元素，准确反应全矿区的化探异常分布和背景情况，由其是Au、Cu、Mo元素反应较为明显，为下一步开始查证异常提供了靶区。

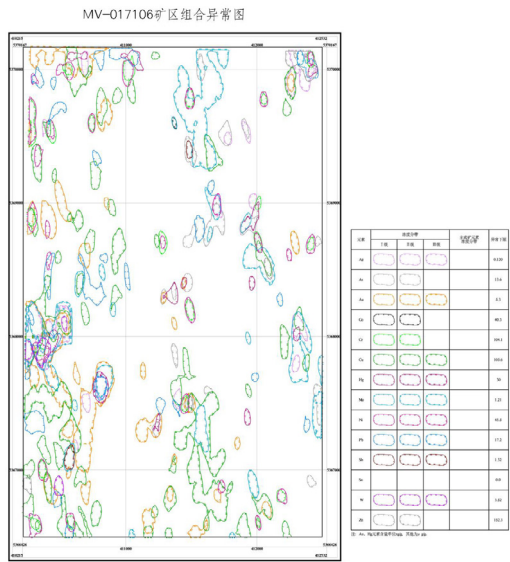


图4

3.3 磁法、电阻率法、激发极化法扫面

3.3.1 磁法扫面

磁法扫面结果确定了本矿区磁场特征，划分岩体与构造的关系较明显展示出来(见图5)，特别经过数据处理后，磁场及异常分布，有效的指明了下步查证异常重点区域。

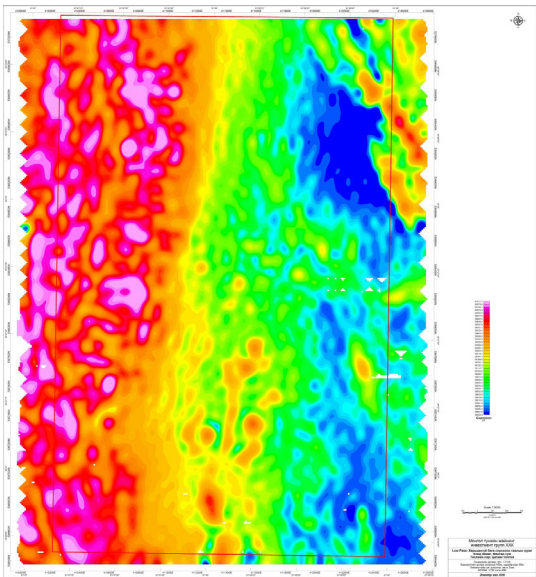


图5 磁法勘探成果图1:10000

3.3.2 电阻率方法扫面

同样解决地下一定深度的地电场情况，区分良导体与高阻体之间关系及性质，从而确定石英脉及含铜、金情况具体特征，同时也间接提供指导矿区内岩性、构造、蚀变带划分依据，解决在一定勘探深度下不同岩性的对应关系。(见图6)。

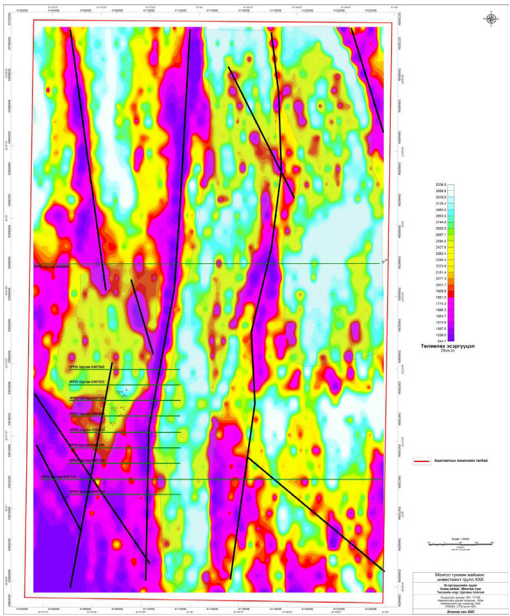


图6 电阻率成果图1:10000

3.3.3 激发极化扫面(IP)

由于矿区内出露岩性不是很复杂，从各期次的岩浆活动、构造运动来观察，所产生的极化场有差异，从这一现象通过野外实地所获得异常分布，定为9mV/v--30mV/v为激电异常场，通过这一显著特征说明矿区异常区为高异常区，电化学活动性是较为强烈的(见图7)。

(下转99页)

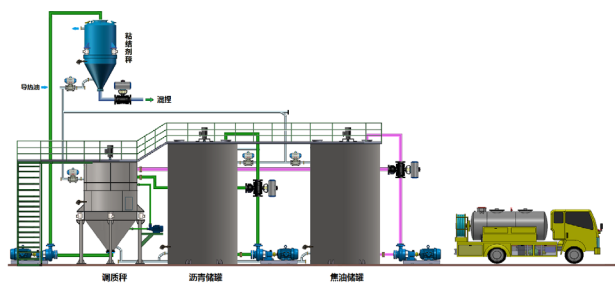


图 12 粘结剂调配工序示意图

6 智能生产线地面指挥控制系统

地面指挥控制系统(图 13)是炭素生制品生产的核心,对整个工艺过程实施统一管理和协调,通过它实现生制品生产过程的适度智能化、物料柔性化配送、AGV 状态跟踪、生产优化控制、固定设备状态监控、制品质量追溯和管理等等。可对生产、设备、质量的异常做出正确判断和处置,管控一体化,确保生制品生产稳定,质量可控。

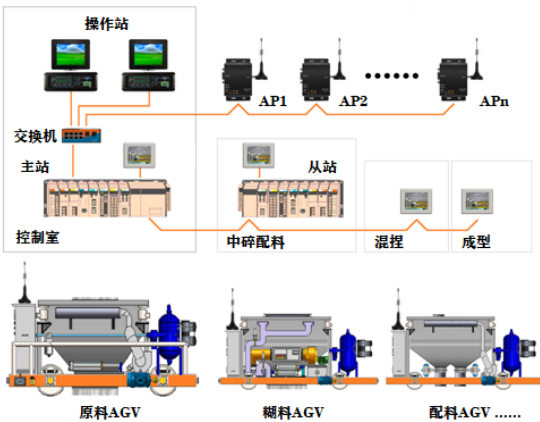


图 13 智能生产线地面指挥系统结构示意图

7 结束语

采用工业 AGV 作为炭素生制品产线的流程设备,简化了工艺,缩短了流程,减少了设备配置,对于按订单生产的炭素生制品产线来说,柔性化的生产方式让生产组织变得更加便利,数字化流程让生产过程更加透明,量化了操作,执行更加精准,适度智能化的控制能够让制品质量指标稳定,均质化生产,智能生产线粉尘泄漏少,安全环保,清洁高效。通

(上接 95 页)

4 将上述各种勘探方法所获得的异常归一性解释

通过上述各方法所获异常进行分类最后进行归一性综合解释,各种方法都显示出形态各异的异常后映及范围,比较明显的组合异常的位置,相互是高度吻合的,例如:遥感资料的扇形铁染异常与激电中梯异常对应的吻合程度是高度一致的,而且与化探扫描面化验分析结果,异常中心是元素 Mo 的浓集中心,整条异常呈北西向展布具有相当规模,从这几种勘探方法推断就是地下一定勘探深度的标准致矿异常。(见图 8)。

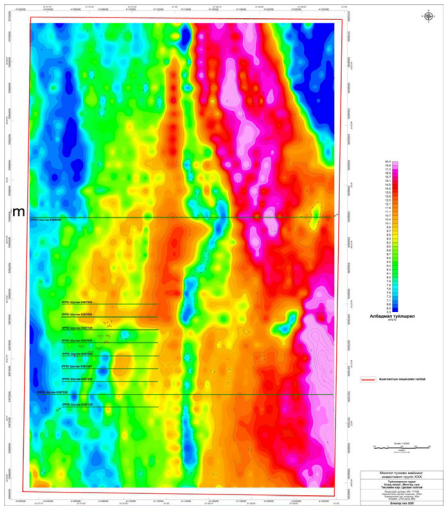


图 7 激发极化成果图 1:10000

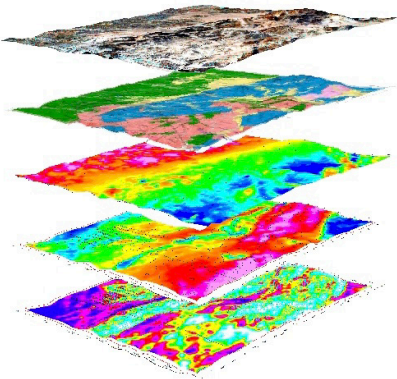


图 8 综合方法成果图

5 结语

蒙古国查干陶勒盖铜金矿运用综合勘探手段其结果达到了预期效果和目的,归纳整理出五处致矿异常,也从根本上解决该矿成矿期次、矿床类型等,诸多问题通过本次综合方法勘探在本矿区建立了微型构造体系,运用各种综合方法勘探,利用相互之间关联性,互相支撑互相论证,为下步开展异常查证工作提供了科学依据。从而达到直接找矿的目的。通

参考文献

[1] 聂风军等,《中蒙边境西段及邻区金属矿床成矿规律与找矿方向》,地质出版社,2016 年
[2] 李文昌等人的中蒙斑岩铜矿成矿规律及找矿方向
[3] 杨一卜等电磁法工作在蒙古国查干陶勒盖铜金矿的应用